부모용 진행 안내 · 평행선과 선분의 길이의 비

중2 수학 · 닮음과피타고라스 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-PARALLELRATIO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 자, 색연필 두 가지, 종이 띠 두 개(접어서 똑같이 나누기용), 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 삼각형 ABC에서 DE // BC이면 동위각이 같아 △ADE ∽ △ABC(AA 닮음)임을 말하고, 닮음비 AD : AB = AE : AC = DE : BC로 비례식을 세워 DE나 AE의 길이를 구한다.
확인 닮음 설명과 DE·AE 구하기(S03, S06, S07, S12 ①, S14 ①③, 활동지 1·3·4)
성공 기준 AD = 6 cm, DB = 3 cm, BC = 12 cm일 때 ‘DE는 BC와 짝이므로 6 : 9 = x : 12’로 세워 DE = 8 cm를 구하고, AD : DB를 쓰면 DE가 BC보다 길어져 틀린다고 말한다.

목표 B 삼각형 ABC에서 DE // BC이면 AD : DB = AE : EC임을 같은 칸으로 나누어 설명하고, 같은 자리의 선분끼리 비례식을 세워 나뉜 선분의 길이를 구한다.
확인 나뉜 선분 구하기(S10, S11, S12 ②③, S14 ②③, 활동지 2·3·4)
성공 기준 AD = 8 cm, DB = 4 cm, AE = 6 cm일 때 8 : 4 = 6 : x로 EC = 3 cm를 구하고, 순서를 바꾸면(8 : 4 = x : 6) EC가 AE보다 길어져 그림과 맞지 않음을 안다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 닮음과 닮음 조건
- 위치 관계와 평행선

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(닮음과 닮음 조건, 위치 관계와 평행선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	DE의 길이를 구할 때 AD : DB = DE : BC로 비례식을 세운다(큰 삼각형의 변 AB 대신 나뉜 조각 DB를 씀).	작은 삼각형과 큰 삼각형을 떼어 그려 짝이 되는 변을 찾고(S04), 틀린 비로 구하면 DE가 BC보다 길어지는 모순을 보인다(S07, S13).

M2	AD : DB = AE : EC에서 순서를 섞어 AD : DB = EC : AE처럼 쓴다.	위쪽(AD, AE)과 아래쪽(DB, EC)을 같은 색으로 칠하고 '위 : 아래 = 위 : 아래'로 쓰게 한다. 답이 그림의 길이 관계와 맞는지 확인한다(S09, S11).
M3	비례식에서 외항끼리, 내항끼리 곱하지 않고 아무 두 수나 곱한다.	보충 장에서 외항의 곱 = 내항의 곱을 다시 익히고, 비를 간단히 한 뒤 '몇 배'로 확인한다(S05, S16).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 삼각형 ABC의 두 변 AB, AC 위의 점 D, E에 대하여 DE // BC일 때 AD : AB = AE : AC = DE : BC와 AD : DB = AE : EC를 이용해 선분의 길이(자연수)를 구한다. 점 D, E가 변의 연장선 위에 있는 경우, 역(비가 같으면 평행), 삼각형의 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질(활동지 도전 문제에서 특수한 경우로만 맛봄), 평행선 사이에 생기는 선분의 길이의 비, 삼각형의 각의 이등분선의 성질은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(동위각, 비례식, 닮음비, 닮음 조건)	약 3분	—
S03	평행선으로 생긴 두 삼각형의 닮음	약 3분	A
S04	대응변 짝짓기(작은 삼각형과 큰 삼각형을 떼어 보기)	약 3분	A
S05	닮음비로 DE의 길이 구하기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(닮음비로 길이 구하기)	약 3분	A
S07	오개념 비교(DE를 구할 때 AD : DB를 씀)	약 2분	A
S08	AD : DB = AE : EC 의 뜻(같은 칸으로 나누어 보기)	약 3분	B
S09	AD : DB = AE : EC로 길이 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(AD : DB = AE : EC로 길이 구하기)	약 3분	B
S11	오개념 비교(비례식의 순서를 섞음)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(평행선의 동위각, 비례식 풀기)	약 5분	—

장별 안내



S01 평행선과 선분의 길이의 비 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

삼각형 안에 밑변과 평행한 선분을 그었을 때 생기는 길이의 규칙에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형 안에 밑변과 평행한 선을 하나 그었어. 위에 작은 삼각형이 생겼지? 큰 삼각형과 모양이 어때 보여?”
- “오늘은 이 그림에서 모르는 선분의 길이를 구하는 방법 두 가지를 배울 거야.”

예상 답

- “모양이 같아요.” “작은 삼각형이 큰 삼각형을 줄인 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이에 큰 삼각형을 그리고 밑변과 평행하게 자를 대고 선을 그어 보게 합니다.

주의

- 답은 ‘작은 삼각형과 큰 삼각형이 닮음이라 길이의 비가 같다’입니다. S03에서 배웁니다.
- 그림의 화살표 모양(>) 표시는 두 선분이 평행하다는 약속입니다.
- 준비물: 자, 색연필 두 가지, 종이 띠 두 개, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(동위각, 비례식, 닮음비, 닮음 조건) · 약 3분

중1 ‘위치 관계와 평행선’의 동위각, 초6 비례식, 앞 차시 ‘닮음과 닮음 조건’의 닮음비와 AA 닮음을 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행한 두 직선이 다른 직선과 만날 때, 같은 위치에 있는 각을 뭐라고 했지? 크기는?”
- “비례식에서 바깥쪽 두 수의 곱과 안쪽 두 수의 곱은 어떤 관계였어?”
- “∽는 닮음 기호야. 닮음비가 1 : 2이면 큰 쪽 변은 작은 쪽의 몇 배야?”

정답

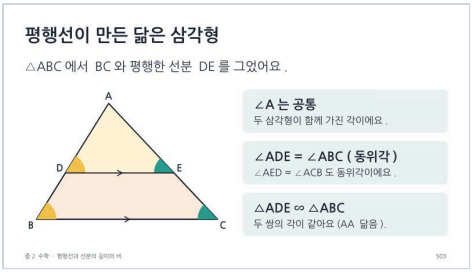
- ① 같다(평행선의 동위각은 크기가 같다)
- ② 9 ($2 \times \square = 3 \times 6$)
- ③ 10 cm (5×2)
- ④ 닮음이다(AA 닮음)

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)으로 갑니다. ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘닮음과 닮음 조건’을 다시 봅니다.

주의

- 비례식 $a : b = c : d$에서 $a \times d = b \times c$(외항의 곱 = 내항의 곱)입니다. 오늘 길이를 구할 때 계속 씁니다.
- △ABC ∽ △DEF는 ‘삼각형 ABC와 삼각형 DEF는 닮음’이라고 읽습니다.



S03 **평행선이 만든 닮은 삼각형** · 평행선으로 생긴 두 삼각형의 닮음 · 약 3분

BC // DE이면 동위각의 크기가 같아 △ADE와 △ABC가 AA 닮음임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “// 는 평행하다는 기호야. DE // BC는 ‘DE와 BC가 평행하다’고 읽어.”
- “노란색 두 각은 어떤 관계야? 직선 AB가 평행한 두 선분 DE, BC와 만나서 생긴 같은 위치의 각이지?”
- “작은 삼각형 ADE와 큰 삼각형 ABC에서 같은 각이 몇 쌍이야? 그럼 두 삼각형은?”

예상 답

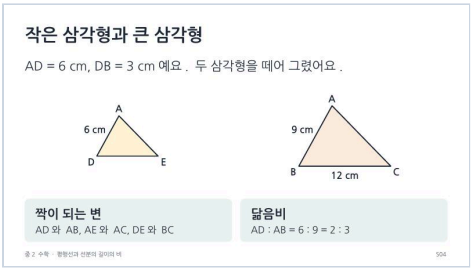
- “동위각이라서 크기가 같아요.” “∠A는 같이 쓰니까 같아요.” “두 쌍이 같으니 AA 닮음이에요.”

막히면

- S16(보충)의 평행선 그림을 보여 주고 동위각을 다시 찾게 합니다.

주의

- 닮음을 기호로 쓸 때는 대응하는 꼭짓점의 순서를 맞춥니다. A↔A, D↔B, E↔C이므로 △ADE ∽ △ABC입니다.
- AA 닮음은 두 쌍의 대응각이 같으면 닮음이라는 조건입니다(앞 차시).



S04 **작은 삼각형과 큰 삼각형** · 대응변 짝짓기(작은 삼각형과 큰 삼각형을 떼어 보기) · 약 3분

닮은 두 삼각형을 떼어 그려 대응변(AD와 AB, AE와 AC, DE와 BC)을 짝짓고, 닮음비가 AD : AB임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “작은 삼각형의 변 AD와 짝이 되는 큰 삼각형의 변은? DB일까, AB일까?”
- “AB는 몇 cm야? 6 cm와 3 cm를 더해 봐.”
- “그럼 닮음비 AD : AB를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?”

예상 답

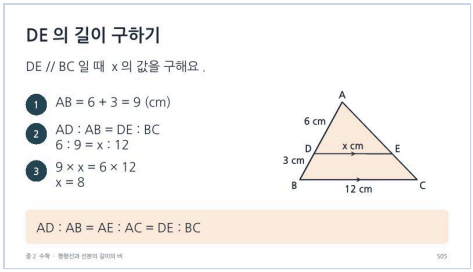
- “AB예요. 큰 삼각형의 변이니까요.” “9 cm예요.” “6 : 9 = 2 : 3이에요.”

막히면

- 종이에 큰 삼각형을 그리고 작은 삼각형 부분에 색칠한 뒤, 작은 삼각형만 따로 오려 큰 삼각형의 꼭짓점 A에 맞춰 겹쳐 봅니다.

주의

- DB는 큰 삼각형의 변이 아니라 변 AB의 일부입니다. 닮음비는 AD : AB로 구합니다(M1).
- 그림의 두 삼각형은 같은 축척으로 그렸습니다. 작은 삼각형의 변은 큰 삼각형의 3분의 2입니다.



S05 DE의 길이 구하기 · 닮음비로 DE의 길이 구하기(시범) · 약 3분

닮음비로 비례식을 세워 DE의 길이를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "DE와 짝이 되는 변은 BC였지? 그럼 DE : BC는 어떤 비와 같을까?"
- "6 : 9 = x : 12에서 바깥쪽끼리, 안쪽끼리 곱해 볼래?"
- "답이 8 cm야. 12 cm보다 짧지? 그림과 맞는지도 봐."

예상 답

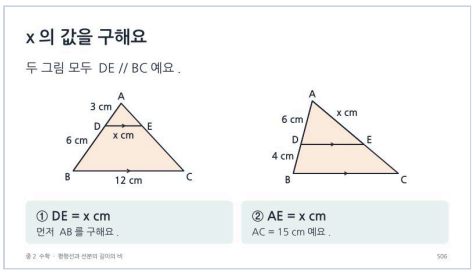
- "AD : AB와 같아요." "9 × x = 72라서 x = 8이에요." "DE가 BC보다 짧아서 맞아요."

막히면

- 6 : 9를 2 : 3으로 줄여 2 : 3 = x : 12로 풀어도 됩니다(3 × x = 24).

주의

- 삼각형 ADE와 ABC의 닮음비가 2 : 3이므로 DE는 BC의 3분의 2입니다. 12 × 3분의 2 = 8로 확인합니다.
- 답을 구한 뒤 'DE는 BC보다 짧아야 한다'로 어림해 확인하는 습관을 들입니다.



S06 x의 값을 구해요 · 안내받는 연습(닮음비로 길이 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 닮음비(AD : AB)로 비례식을 세워 DE와 AE의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①에서 AB는 몇 cm야? DE와 짝이 되는 변은?"
- "②에서 AE와 짝이 되는 변은? AD : AB = AE : AC로 써 볼래?"

정답

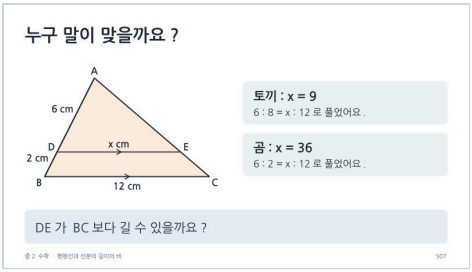
- ① 4 (AB = 9 cm, 3 : 9 = x : 12, 9 × x = 36)
- ② 9 (AB = 10 cm, 6 : 10 = x : 15, 10 × x = 90)

막히면

- 작은 삼각형을 색연필로 칠하고, 짝이 되는 변끼리 같은 색으로 덧칠하게 합니다.

주의

- ①을 3 : 6 = x : 12로 세워 x = 6이라고 하면 AB 대신 DB를 쓴 것입니다. 다음 장(S07)에서 다룹니다(M1).
- ②의 AC = 15 cm는 변 AC 전체의 길이입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(DE를 구할 때 AD : DB를 씀) · 약 2분

DE를 구할 때 AD : DB를 쓰는 실수(M1)를 'DE가 BC보다 길어진다'는 모순으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- "곰 답 36 cm는 BC 12 cm보다 길어. 그림에서 DE가 BC보다 길어?"
- "DE와 짝이 되는 BC는 큰 삼각형의 변이야. 그럼 AD와 짝이 되는 변은 DB일까, AB일까?"

예상 답

- "DE가 더 짧아요. 곰이 틀렸어요." "AB예요. AB = 8 cm라서 토끼가 맞아요."

정답

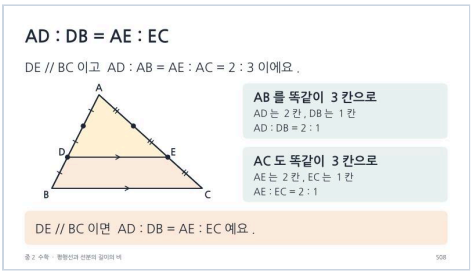
- 토끼가 맞습니다. AD : AB = DE : BC, 6 : 8 = x : 12, 8 × x = 72, x = 9

막히면

- S04처럼 작은 삼각형과 큰 삼각형을 공책에 떼어 그리게 합니다.

주의

- DE를 구할 때는 작은 삼각형과 큰 삼각형의 닮음비(AD : AB)를 씁니다. AD : DB는 다음에 배우는 AE : EC와 짝입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **AD : DB = AE : EC** · AD : DB = AE : EC 의 뜻(같은 칸으로 나누어 보기) · 약 3분

AD : AB = AE : AC에서 AB와 AC를 같은 수의 칸으로 나누어 보면 AD : DB = AE : EC임을 이해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "AD : AB = 2 : 3이면, AB를 똑같이 3칸으로 나눌 때 AD는 몇 칸이야? 남은 DB는?"
- "AE : AC도 2 : 3이야. AE와 EC는 각각 몇 칸일까?"
- "그럼 AD : DB와 AE : EC는 어때?"

예상 답

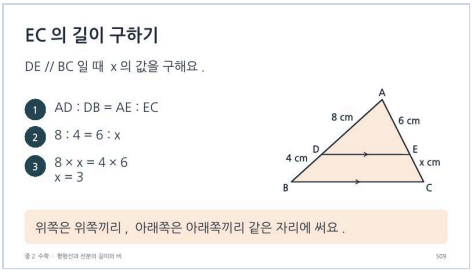
- "AD는 2칸, DB는 1칸이에요." "AE도 2칸, EC는 1칸이에요." "둘 다 2 : 1로 같아요."

막히면

- 종이 띠 두 개(길이가 다른 것)를 각각 3등분으로 접어, 2칸과 1칸에 다른 색을 칠해 비교합니다.

주의

- 이 그림의 실제 길이는 AD = 6 cm, DB = 3 cm, AE = 8 cm, EC = 4 cm입니다(6 : 3 = 8 : 4 = 2 : 1).
- 교과서는 점 E를 지나고 AB에 평행한 선을 그어 생긴 평행사변형과 닮은 삼각형으로 설명합니다. 아이가 궁금해하면 공책에 그려 보여 줍니다.
- DE를 구할 때는 AD : AB, 나뉜 두 부분을 구할 때는 AD : DB를 씁니다.



S09 EC의 길이 구하기 · AD : DB = AE : EC로 길이 구하기(시범) · 약 3분

AD : DB = AE : EC로 비례식을 세워 EC의 길이를 구하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “AD와 같은 자리(위쪽)에 있는 선분은 AE야. DB와 같은 자리(아래쪽)는?”
- “8 : 4 = 6 : x를 풀어 볼래?”
- “AD가 DB의 2배이니 AE도 EC의 2배여야 해. 답이 맞아?”

예상 답

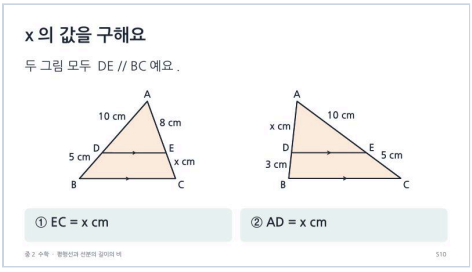
- “EC예요.” “8 × x = 24라서 x = 3이에요.” “6이 3의 2배라서 맞아요.”

막히면

- 8 : 4를 2 : 1로 줄인 뒤 ‘AE는 EC의 2배’로 생각하게 합니다.

주의

- AE : EC 대신 EC : AE로 순서를 바꿔 쓰면 틀립니다(S11에서 다룸, M2).
- 이 그림에서 BC의 길이는 주지 않았습니다. AD : DB = AE : EC로는 BC나 DE를 구할 수 없습니다.



S10 x의 값을 구해요 · 안내받는 연습(AD : DB = AE : EC로 길이 구하기) · 약 3분

도움을 받으며 AD : DB = AE : EC로 비례식을 세워 나뉜 선분의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 AD와 같은 자리에 있는 선분은? 비례식을 써 볼래?”
- “②는 x가 앞에 있어. x : 3 = 10 : 5로 쓰고 풀어 봐.”

정답

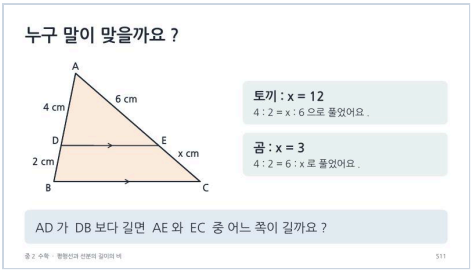
- ① 4 (10 : 5 = 8 : x, 10 × x = 40)
- ② 6 (x : 3 = 10 : 5, 5 × x = 30)

막히면

- ‘AE : EC = 10 : 5 = 2 : 1이니 AD도 DB의 2배’처럼 간단한 비로 먼저 생각하게 합니다.

주의

- 비례식을 세운 뒤 답을 그림에 대어 보고 길이가 그럴듯한지 확인하게 합니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(비례식의 순서를 섞음) · 약 2분

비례식에서 대응하는 선분의 순서를 섞는 실수(M2)를 그림의 길이로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AD는 DB보다 길어. 그럼 AE와 EC 중에서도 위쪽 AE가 더 길어야 할까?”
- “토끼 답대로라면 EC = 12 cm로 AE 6 cm보다 길어. 그림과 맞아?”

예상 답

- “AE가 더 길어야 해요.” “토끼는 순서를 바꿔 썼어요. 곰이 맞아요.”

정답

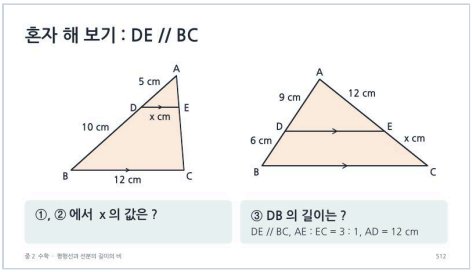
- 곰이 맞습니다. AD : DB = AE : EC, 4 : 2 = 6 : x, 4 × x = 12, x = 3

막히면

- AD와 AE(위쪽)에 같은 색, DB와 EC(아래쪽)에 다른 색을 칠하고 비례식에도 같은 색으로 쓰게 합니다.

주의

- ‘위쪽 : 아래쪽 = 위쪽 : 아래쪽’처럼 같은 자리끼리 같은 순서로 씁니다.



S12 혼자 해 보기: DE // BC · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 닮음비(AD : AB)로 DE를 구하고(A), AD : DB = AE : EC로 나뉜 선분을 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 비를 썼는지도 말해 줘.”

정답

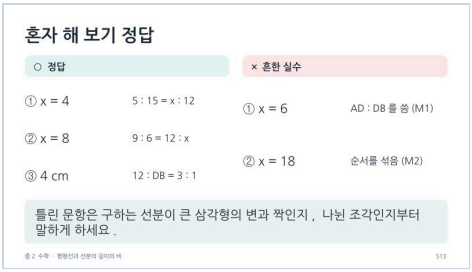
- ① 4 (AB = 15 cm, 5 : 15 = x : 12, 15 × x = 60)
- ② 8 (9 : 6 = 12 : x, 9 × x = 72)
- ③ 4 cm (AD : DB = AE : EC = 3 : 1, 12 : DB = 3 : 1, 3 × DB = 12)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “구하는 선분은 큰 삼각형의 변과 짝이야, 아니면 나뉜 조각이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 비를 잘못 고르거나 순서를 섞는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ①에서 BC와 짝이 되는 변은 어느 것이었어?”

정답

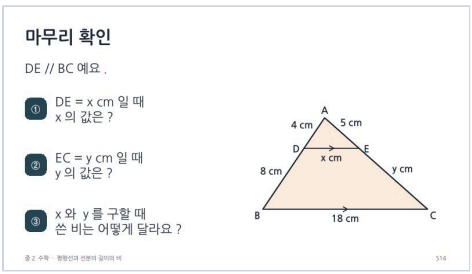
- ① 4 ② 8 ③ 4 cm

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ①에서 5 : 10 = x : 12로 세우면 x = 6, ②에서 9 : 6 = x : 12로 세우면 x = 18이 됩니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 그림에서 두 가지 비를 골라 써서 DE와 EC를 모두 구하고, 비를 고른 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “x는 큰 삼각형의 변 BC와 짝이야. 어떤 비를 쓸까?”
- “y는 AC가 나뉜 조각이야. 어떤 비를 쓸까?”

정답

- ① 6 (AB = 12 cm, 4 : 12 = x : 18, 12 × x = 72)
- ② 10 (4 : 8 = 5 : y, 4 × y = 40)
- ③ x는 닮음비 AD : AB(전체)를, y는 AD : DB(나뉜 두 부분)를 썼다.

막히면

- ①에서 막히면 S05의 단계를, ②에서 막히면 S09의 단계를 다시 보여 줍니다.

주의

- ③을 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다. 비의 이름을 몰라도 ‘전체와 비교’ ‘나뉜 조각끼리 비교’처럼 말하면 됩니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “DE를 구할 때와 EC를 구할 때 쓰는 비를 하나씩 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “DE는 AD : AB, EC는 AD : DB를 써요.”

정답

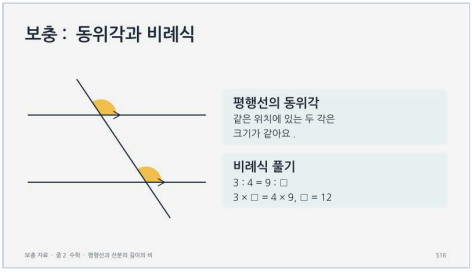
- ① 4 cm (1 : 3 = DE : 12)
- ② 3 cm (6 : 2 = 9 : EC)
- ③ 3 : 5 (AB = 3 + 2칸)

막히면

- S05와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 ②의 길이는 모두 cm입니다(DE // BC인 삼각형).
- 다음 차시 ‘삼각형의 중점 연결 정리’에서는 오늘 배운 비가 1 : 2인 특별한 경우, 곧 두 변의 중점을 이은 선분을 다룹니다. 오늘 쓴 AD : AB = DE : BC를 다시 씁니다.



S16 보충: 동위각과 비례식 · 선수 학습 보충(평행선의 동위각, 비례식 풀기) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 평행선의 동위각과 비례식 푸는 방법(외항의 곱 = 내항의 곱)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 직선이 평행할 때 노란색 두 각은 같은 자리에 있지? 이런 각을 동위각이라고 했어. 크기는?”
- “3 : 4 = 9 : □에서 3과 □는 바깥쪽, 4와 9는 안쪽이야. 바깥끼리 곱한 것과 안쪽끼리 곱한 것이 같아.”

정답

- 동위각의 크기는 같다
- □ = 12 (3 × □ = 36)

막히면

- 비례식이 어려우면 ‘3이 9가 되려면 3배, 그럼 4도 3배’로 비의 성질을 써서 풀게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘닮음과 닮음 조건’, 중1 ‘위치 관계와 평행선’, 초6 ‘비례식’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	x = 9 (AB = 10 cm, 6 : 10 = x : 15, 10 × x = 90)
2	x = 12 (6 : 9 = 8 : x, 6 × x = 72)
3	x = 10 (AB = 12 cm, 8 : 12 = x : 15), y = 12 (8 : 4 = y : 6, 4 × y = 48)
4	① ○ ② × (DE와 짝은 AD : AB) ③ ○ ④ × (AD : AB = 2 : 3이므로 DE는 BC의 3분의 2)
5	AE : EC = 1 : 1 (AD : DB = 1 : 1), DE = 7 cm (AD : AB = 1 : 2 = DE : 14). 두 변의 중점을 이은 선분은 나머지 변과 평행하고 길이는 그 절반이다.
6	① 4 cm ② 3 cm ③ 3 : 5

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 동위각·비례식 흔들림(보충 S16) □ 닮음비·닮음 조건 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: DE를 구할 때 AD : DB를 씀(M1) □ 비례식 순서를 섞음(M2) □ 외항·내항 곱을 잘못함(M3) □

메모: _____